

$$G_3 = \frac{1}{R_3} = \frac{1}{10} = 0.1 \text{ S}$$

$$G_4 = \frac{1}{R_4} = \frac{1}{7} = 0.142857 \text{ S}$$

Решим систему с помощью матрицы

$$\varphi = (A G_0 A^T)^{-1} (A J_0 - A G_0 B_0)$$

После расчета получим

$$\varphi_3 = 27.4 \text{ В}$$

$$\varphi_5 = 127.4 \text{ В}$$

$$\varphi_4 = 0 \text{ В}$$

$$\varphi_1 = 85.484 \text{ В}$$

$$\varphi_2 = 100 \text{ В}$$

$$\varphi_7 = 27.4 \text{ В}$$

$$\varphi_6 = 0 \text{ В}$$

$$\varphi_8 = 74.2 \text{ В}$$

Определим токи ветвей

$$I_2 = \frac{R_1 \varphi_2 + \varepsilon_2}{R_2} = \frac{27 \cdot 10 - (2 \cdot 242) + 10}{9} = -2.258 \text{ А}$$

$$I_0 = (\varphi_2 - \varphi_4) G_0 = (127.42 - 85.484) \cdot 0.2 = 8.452 \text{ А}$$

$$I_0 = I_0 = 4 \text{ А}$$

$$I_1 = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{R_1} = \frac{85.484 - 100}{10} = -1.4516 \text{ А}$$

$$I_1 = 8.71 \text{ А}$$

$$I_5 = \frac{\varphi_1 - \varphi_5}{R_5} = \frac{85.484 - 127.4}{20} = -2.093 \text{ А}$$

$$I_6 = \frac{\varphi_1 - \varphi_6}{R_6} = \frac{85.484 - 0}{10} = 8.548 \text{ А}$$

$$I_3 = \frac{\varphi_3 - \varphi_7 + \varepsilon_3}{R_3} = \frac{27 \cdot 10 - (70) + 100}{10} = 5.16 \text{ А}$$

$$I_4 = \frac{\varphi_4 - \varphi_8 + \varepsilon_4}{R_4} = \frac{0 - (70) + 50}{7} = -2.857 \text{ А}$$

3. Рассчитать токи во всех ветвях методом контурных токов,

сравнить с результатами расчета по нз

Расчет проводим по схеме на рисунке 110 выделив независимые контуры и задав направления контурных токов